



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Manual de usuario de acuerdo con las funcionalidades del software
(GA10-220501097-AA11-EV01)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

JULIO 2026

Contenido

Introducción	3
Objetivo.....	3
Alcance del manual.....	3
Descripción general del sistema.....	4
Roles del sistema.....	4
Credenciales de prueba	5
Mapa de navegación	5
Ingreso al sistema.....	6
Pasos para iniciar sesión	6
Dashboard o panel principal	7
Elementos principales del dashboard.....	8
Módulo Nueva venta.....	8
Pasos para registrar una venta.....	9
Validaciones de venta	10
Módulo Histórico de ventas	10
Consulta del histórico	11
Detalle de venta.....	11
Módulo Clientes.....	12
Crear cliente	12
Editar o eliminar cliente.....	13
Módulo Productos.....	13
Estados de inventario	14
Crear producto	14
Módulo Usuarios.....	15
Crear usuario.....	15
Eliminar usuario.....	16
Cierre de sesión.....	16
Mensajes y validaciones frecuentes	16
Recomendaciones de uso	17
Conclusiones	17

Introducción

El presente manual de usuario documenta el uso del sistema Alumipro, una aplicación web orientada a la gestión interna de una empresa colombiana del sector aluminio. El sistema permite autenticar usuarios, controlar el acceso por roles, administrar clientes, consultar y gestionar productos, registrar ventas, consultar el histórico de transacciones y administrar usuarios cuando se ingresa con perfil administrador.

Objetivo

Orientar al usuario final en el uso correcto de Alumipro, explicando el ingreso al sistema, la navegación, los roles, los módulos disponibles y los pasos necesarios para consultar, registrar y administrar información dentro de la aplicación.

Alcance del manual

Este manual cubre el uso funcional de la aplicación web Alumipro en ambiente local. Incluye las acciones disponibles para los roles ADMIN y VENDEDOR, el proceso de autenticación, el panel principal, la gestión de clientes, productos, ventas, histórico y administración de usuarios. No reemplaza el manual técnico ni describe instalación de dependencias, arquitectura de código o despliegue del backend.

Descripción general del sistema

Alumipro es una aplicación web de gestión interna construida para apoyar procesos comerciales y administrativos relacionados con productos de aluminio, clientes y ventas. Según el análisis del proyecto, el frontend está construido con React, TypeScript y Vite; el backend expone servicios REST con Spring Boot; y la persistencia se realiza sobre MySQL. La navegación del frontend define rutas protegidas para dashboard, clientes, productos, nueva venta, histórico y usuarios.

Roles del sistema

El sistema maneja dos tipos de usuario: administrador y vendedor. El administrador tiene acceso completo a los módulos de operación, inventario y usuarios. El vendedor puede operar ventas, consultar clientes, productos e histórico, pero no visualiza ni administra la sección Usuarios.

Rol	Permisos principales
ADMIN	Acceso completo: dashboard, nueva venta, histórico, clientes, productos y usuarios. Puede administrar productos y usuarios.
VENDEDOR	Acceso operativo: dashboard, nueva venta, histórico, clientes y productos. No visualiza la administración de usuarios ni debe crear productos.

Roles y permisos del sistema

Comparación funcional entre ADMIN y VENDEDOR

Módulo / acción	ADMIN	VENDEDOR
Dashboard	Sí	Sí
Nueva venta	Sí	Sí
Histórico de ventas	Sí	Sí
Clientes	Sí	Sí
Productos - consultar	Sí	Sí
Productos - crear / editar / eliminar	Sí	No
Usuarios	Sí	No

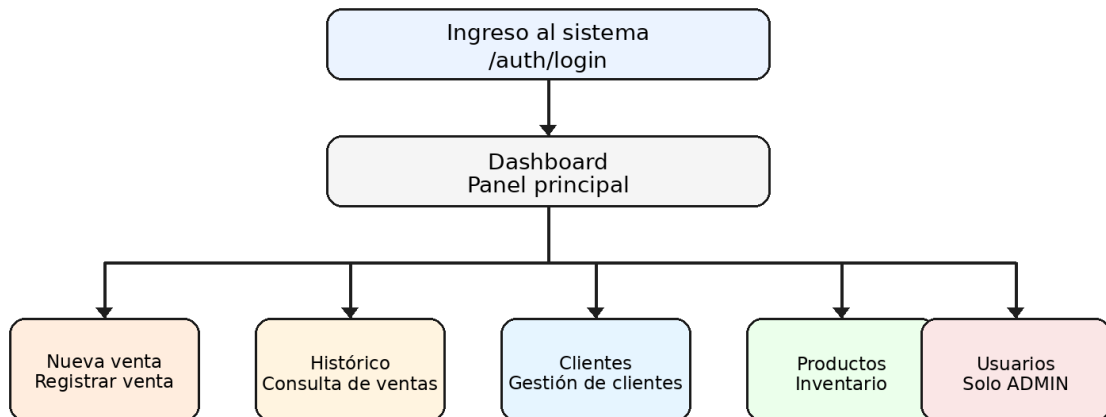
Credenciales de prueba

Perfil	Correo electrónico	Contraseña
Administrador	admin@alumipro.com	admin123
Vendedor	vendedor@alumipro.com	vendedor123

Mapa de navegación

La navegación se realiza desde el menú lateral izquierdo. En el código del frontend, la barra lateral define los accesos principales de operación y de inventario. La opción Usuarios se agrega al menú únicamente cuando el usuario autenticado tiene rol ADMIN.

Mapa de navegación de ALUMIPRO

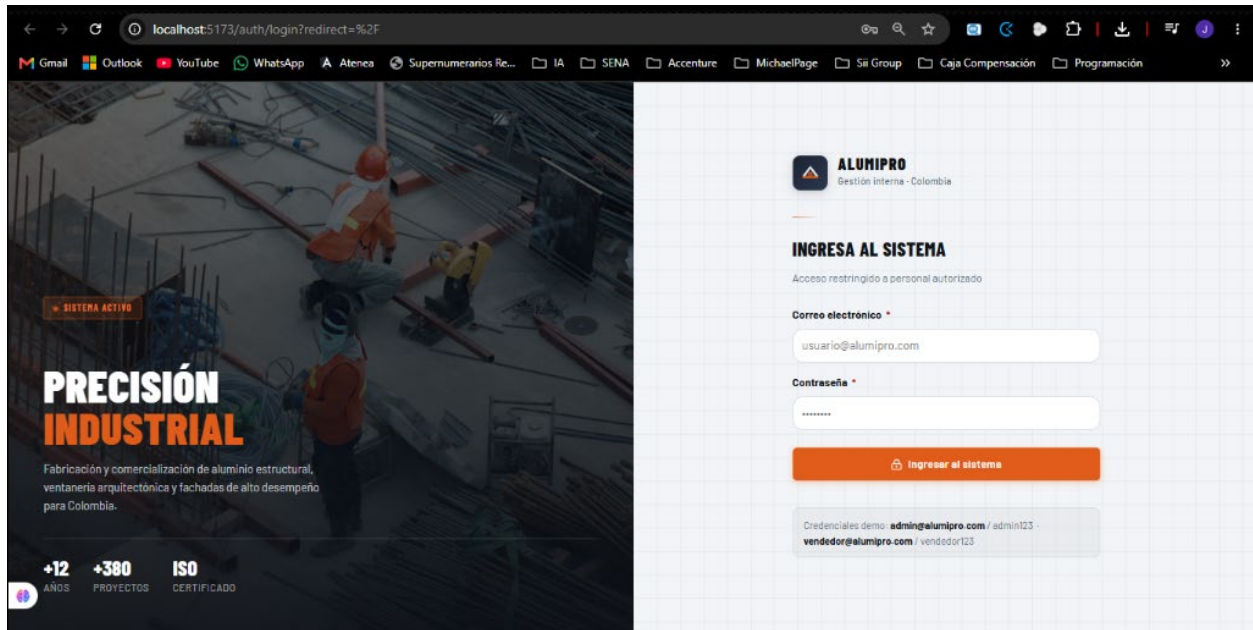


Ingreso al sistema

Para ingresar a Alumipro, el usuario debe abrir la aplicación web en el navegador e ingresar su correo electrónico y contraseña. El sistema valida los datos y, si son correctos, redirige al panel principal. Si los campos están vacíos, tienen formato incorrecto o las credenciales no son válidas, se muestra un mensaje de validación o error de autenticación.

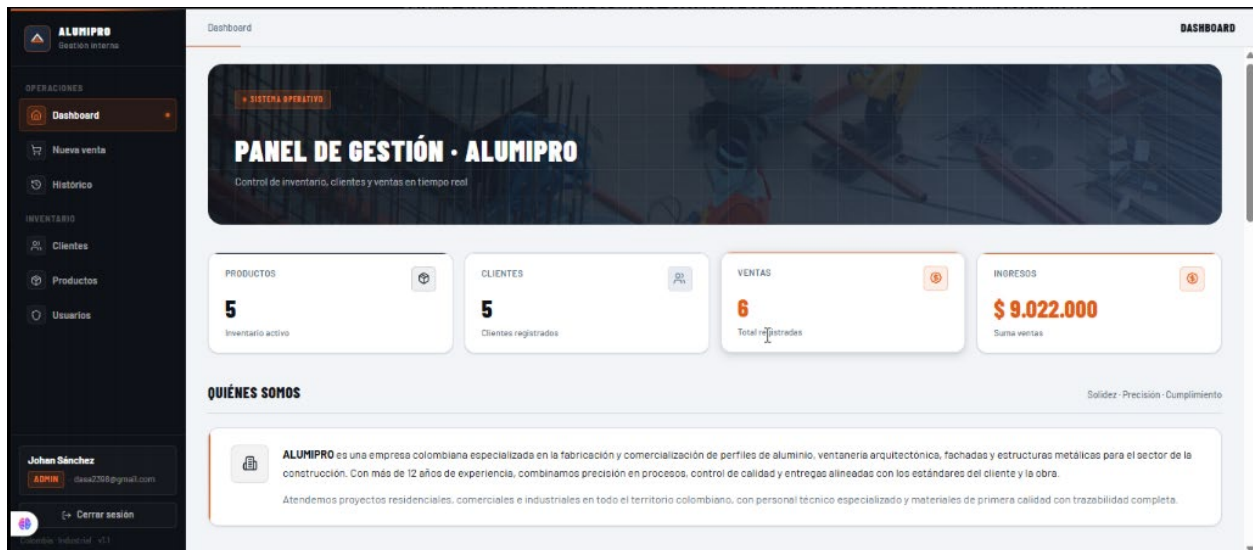
Pasos para iniciar sesión

- Abrir la URL local del frontend, por ejemplo: <http://localhost:5173/auth/login>.
- Ingresar el correo electrónico asignado al usuario.
- Ingresar la contraseña correspondiente.
- Hacer clic en el botón Ingresar al sistema.
- Verificar que el sistema cargue el dashboard y muestre el nombre del usuario en la parte inferior del menú lateral.



Dashboard o panel principal

El dashboard es la pantalla inicial después del inicio de sesión. Presenta un resumen del estado del sistema, incluyendo cantidad de productos, clientes, ventas registradas e ingresos acumulados. También muestra información institucional de Alumipro, proyectos destacados, servicios y certificaciones. Esta pantalla permite al usuario tener una vista rápida del comportamiento general de la operación.



Elementos principales del dashboard

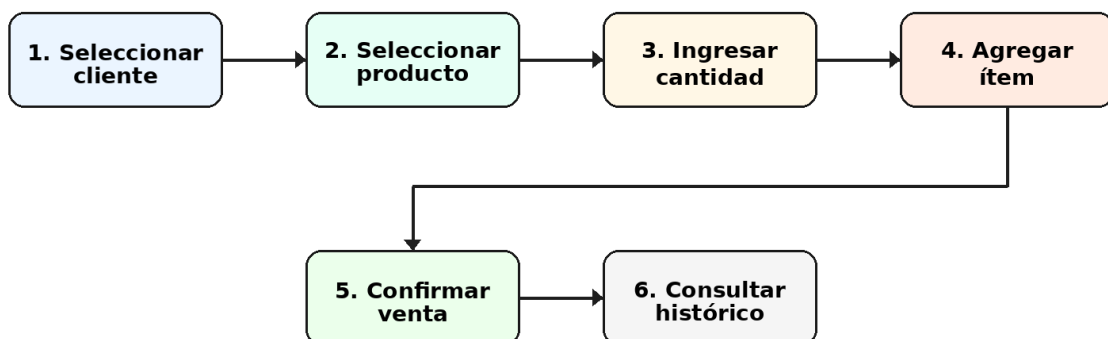
Elemento	Descripción
Tarjeta Productos	Muestra la cantidad de productos activos en inventario.
Tarjeta Clientes	Muestra la cantidad de clientes registrados.
Tarjeta Ventas	Muestra el total de ventas registradas.
Tarjeta Ingresos	Muestra la suma monetaria de las ventas registradas.
Secciones institucionales	Presentan información de la empresa, proyectos destacados, servicios y certificaciones.

Módulo Nueva venta

El módulo Nueva venta permite registrar una venta asociando un cliente, uno o más productos y una cantidad. El sistema calcula automáticamente el subtotal por producto y el total de la venta.

Además, muestra el stock disponible del producto seleccionado para evitar ventas con cantidades superiores al inventario.

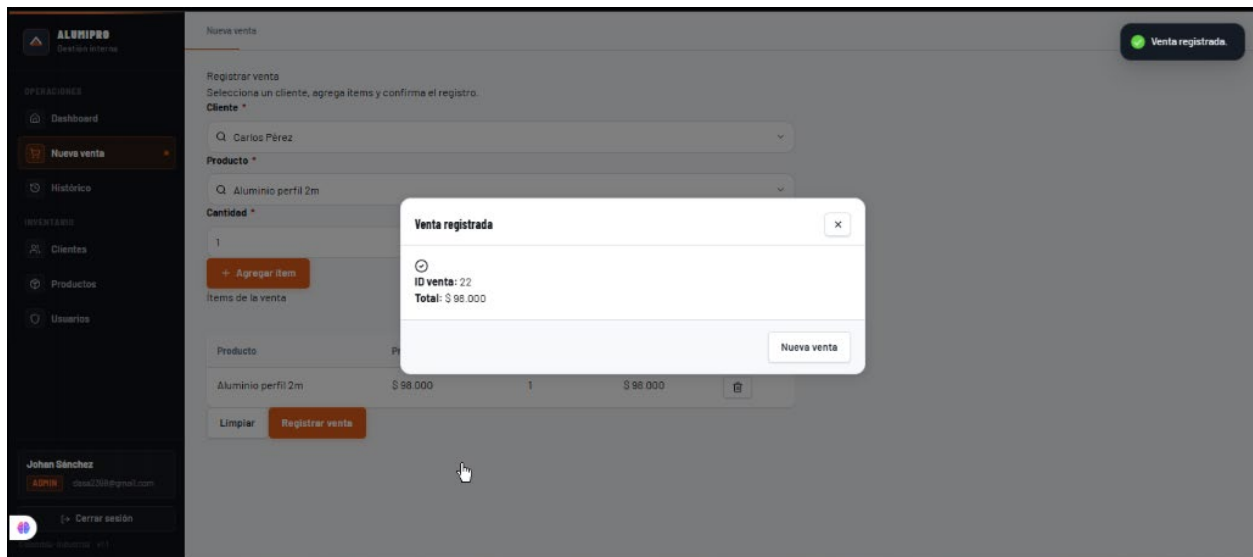
Flujo de trabajo: registro de venta



Pasos para registrar una venta

- Ingresar al menú Nueva venta.
- Seleccionar el cliente desde la lista desplegable de clientes.
- Seleccionar el producto desde la lista desplegable de productos.
- Revisar el stock disponible mostrado por el sistema.

- Ingresar la cantidad a vender.
- Presionar Agregar ítem para incluir el producto en la venta.
- Verificar que el producto aparezca en la tabla de ítems con precio unitario, cantidad, subtotal y total general.
- Presionar Registrar venta.
- Confirmar el mensaje de venta registrada con ID de venta y total.



Validaciones de venta

El sistema valida que el cliente esté seleccionado, que exista al menos un ítem en la venta y que la cantidad sea mayor a cero. Cuando se selecciona un producto, se muestra el stock disponible. Si la cantidad supera el stock, el sistema impide agregar el ítem o informa que se debe revisar la cantidad contra el inventario.

Módulo Histórico de ventas

El módulo Histórico muestra el registro consolidado de ventas realizadas. Cada registro incluye ID, fecha, cliente, vendedor, total y una acción para ver el detalle de la venta. Esta pantalla

permite consultar transacciones anteriores y validar la trazabilidad de las operaciones comerciales.

Historico						HISTÓRICO DE VENTAS
Historico de ventas						
Registro consolidado de ventas con detalle por transacción.						
Actualizar						
ID	Fecha	Cliente	Vendedor	Total	Detalle	
22	21/5/2026	Carlos Pérez	Johan Sánchez	\$ 98.000	Ver	
21	30/4/2026	Johan Sánchez	Administrador ALUMIPRO	\$ 2.520.000	Ver	
19	30/4/2026	Andrea Murcia	Administrador ALUMIPRO	\$ 4.500.000	Ver	
15	15/4/2026	Johan Sánchez	Administrador ALUMIPRO	\$ 1.178.000	Ver	
14	23/3/2026	Andrea Murcia	—	\$ 830.000	Ver	
13	23/3/2026	Johan Sánchez	—	\$ 98.000	Ver	
12	18/3/2026	Carlos Pérez	—	\$ 98.000	Ver	

Consulta del histórico

- Ingresar al menú Histórico.
- Revisar la tabla de ventas registradas.
- Usar el botón Actualizar para recargar la información.
- Seleccionar el botón Ver para consultar el detalle de una venta.

Detalle de venta

Al seleccionar Ver, el sistema abre una ventana con información detallada: fecha, cliente, vendedor, total e ítems vendidos. Cada ítem muestra producto, precio unitario, cantidad y subtotal.

Módulo Clientes

El módulo Clientes permite consultar, registrar, editar y eliminar clientes. La pantalla principal muestra una tabla con ID, nombre, teléfono, correo electrónico y acciones. También incluye un campo de búsqueda por nombre para facilitar la localización de registros.

The screenshot shows the 'Clientes' module in the ALUMIPRO system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Nueva venta', and 'Historico'. The main content area displays a table of registered clients with columns for ID, Nombre, Teléfono, Email, and Acciones. A search bar is available above the table, and a '+ Nuevo cliente' button is located at the top left of the main area.

ID	Nombre	Teléfono	Email	Acciones
1	Carlos Pérez	3114244234	carlos@mail.com	[Edit] [Delete]
2	Johan Sánchez	3001234567	johan@sena.com	[Edit] [Delete]
4	Cliente Prueba	300112233	cliente@correo.com	[Edit] [Delete]
5	Andrea Murcia	3214569870	andrea@gmail.com	[Edit] [Delete]
9	Cliente Postman 1779594391	3001234567	cliente_1779594390583@correo.com	[Edit] [Delete]

Crear cliente

- Ingresar al menú Clientes.
- Hacer clic en Nuevo cliente.
- Diligenciar nombre, teléfono, correo electrónico y dirección.
- Presionar Guardar.
- Verificar que el cliente aparezca en el listado.

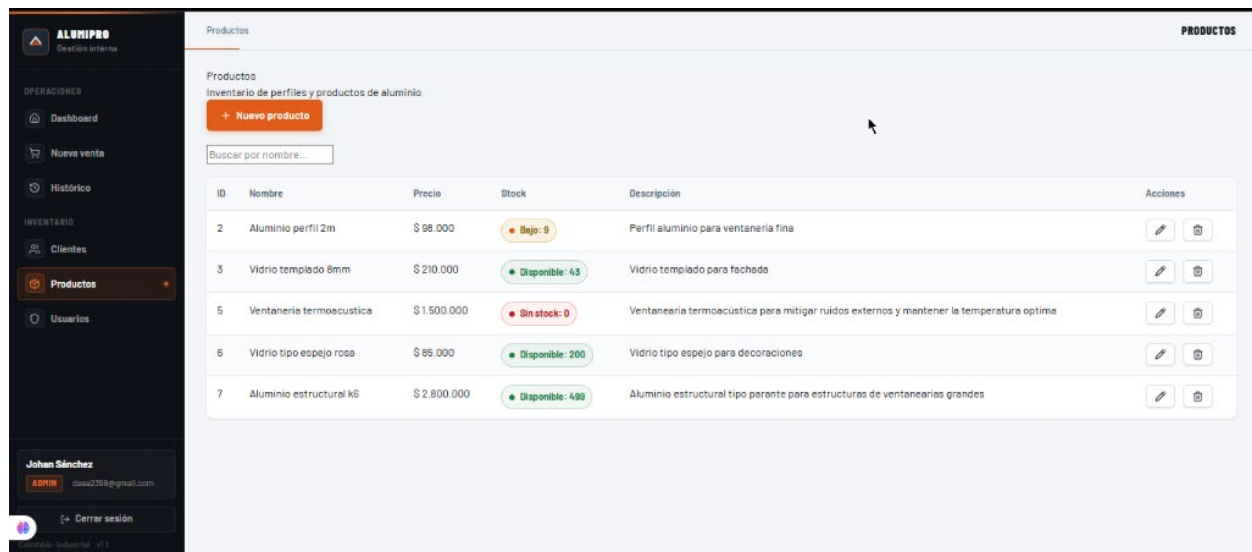
The screenshot shows the 'NUEVO CLIENTE' (New Client) form in the ALUMIPRO system. The interface is in Spanish. On the left is a dark sidebar with navigation options: OPERACIONES (Dashboard, Nueva venta, Histórico) and INVENTARIO (Clientes, Productos, Usuarios). The 'Clientes' option is highlighted. At the bottom of the sidebar, the user 'Johan Sánchez' is logged in as 'ADMIN' with email 'dasa7308@gmail.com', and there is a 'Cerrar sesión' button. The main content area has a light blue header with 'Nuevo' and 'NUEVO CLIENTE'. Below the header, there is a '← Volver' button and instructions: 'Nuevo cliente. Completa la información y guarda los cambios.' The form fields are: 'Nombre' (with example 'Ej: Constructora Andina'), 'Teléfono' (with example 'Ej: 3000000000' and a note 'Solo números'), 'Email' (with example 'Ej: compras@empresa.com'), and 'Dirección' (with example 'Ej: Calle 10 #20-30'). At the bottom of the form are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

Editar o eliminar cliente

Para editar un cliente se usa el botón con ícono de lápiz ubicado en la columna Acciones. Para eliminarlo se usa el botón de papelera. Estas acciones deben ejecutarse con cuidado, ya que afectan la información disponible para futuras ventas o consultas.

Módulo Productos

El módulo Productos permite administrar el inventario de perfiles y productos de aluminio. La tabla muestra ID, nombre, precio, stock, descripción y acciones. El sistema utiliza etiquetas de estado para indicar productos disponibles, con bajo stock o sin stock.



Estados de inventario

Estado	Interpretación
Disponible	El producto tiene unidades suficientes para operación normal.
Bajo	El producto tiene pocas unidades y requiere seguimiento.
Sin stock	El producto no tiene unidades disponibles para venta.

Crear producto

- Ingresar al menú Productos.
- Hacer clic en Nuevo producto.
- Ingresar nombre, precio, stock y descripción.
- Presionar Guardar.
- Validar que el producto aparezca en el inventario.

La creación, edición y eliminación de productos debe estar restringida al usuario administrador para proteger la integridad del inventario.

Módulo Usuarios

El módulo Usuarios solo está disponible para el rol ADMIN. Permite consultar usuarios creados, identificar su correo y rol, crear nuevos usuarios y eliminar accesos. Esta restricción protege la administración de credenciales y evita que usuarios operativos modifiquen permisos del sistema.

The screenshot shows the 'Usuarios' (Users) module interface. On the left is a dark sidebar with the 'ALUMIPRO' logo and a menu with options like 'Dashboard', 'Nueva venta', 'Historico', 'Clientes', 'Productos', and 'Usuarios' (which is highlighted). The main area has a header 'Usuarios' and a subtitle 'Administración de accesos (admin y vendedor)'. Below this are two buttons: 'Actualizar' and '+ Nuevo usuario'. A table lists three users with columns for ID, Nombre, Correo, Rol, and Acciones. Each user has an 'Eliminar' button in the 'Acciones' column. At the bottom left of the sidebar, there is a user profile for 'Johan Sánchez' with the role 'ADMIN' and email 'dasa2398@gmail.com', along with a '+ Cerrar sesión' button.

ID	Nombre	Correo	Rol	Acciones
1	Administrador ALUMIPRO	admin@alumipro.com	ADMIN	<button>Eliminar</button>
2	Vendedor ALUMIPRO	vendedor@alumipro.com	VENDEDOR	<button>Eliminar</button>
4	Johan Sánchez	dasa2398@gmail.com	ADMIN	<button>Eliminar</button>

Crear usuario

- Ingresar al menú Usuarios con una cuenta administradora.
- Hacer clic en Nuevo usuario.
- Ingresar nombre, correo electrónico, contraseña y rol.
- Seleccionar ADMIN o VENDEDOR según el perfil requerido.
- Presionar Guardar y verificar el nuevo registro en la tabla.

Eliminar usuario

Para eliminar un usuario se debe utilizar el botón Eliminar de la columna Acciones. El sistema solicita confirmación antes de ejecutar la eliminación. Esta acción debe realizarse únicamente cuando el usuario ya no requiera acceso al sistema.

Cierre de sesión

Para finalizar el uso del sistema, el usuario debe seleccionar la opción Cerrar sesión ubicada en la parte inferior del menú lateral. Esta acción elimina la sesión activa del navegador y retorna a la pantalla de login, evitando accesos no autorizados desde el mismo equipo.

Mensajes y validaciones frecuentes

Mensaje / validación	Significado
Campos obligatorios	Aparecen cuando el usuario intenta guardar o registrar información sin completar datos requeridos.
Formato de correo inválido	Aparece cuando el correo no cumple con estructura válida.
Cantidad inválida o stock insuficiente	Aparece cuando la cantidad de venta supera el stock disponible o no es mayor a cero.
Sesión no válida	Aparece cuando el token de autenticación no es válido o la sesión expiró.
No se encontró el recurso solicitado	Aparece ante consultas de registros inexistentes.

Recomendaciones de uso

- Usar credenciales personales y no compartir contraseñas.
- Cerrar sesión al finalizar la operación.
- Validar el stock antes de confirmar una venta.
- Registrar clientes con correo y teléfono correctos para facilitar trazabilidad.
- Evitar eliminar registros sin confirmar previamente su impacto en ventas e inventario.
- Usar el rol VENDEDOR para operación diaria de ventas y el rol ADMIN para mantenimiento del sistema.

Conclusiones

El manual de usuario de ALUMIPRO permite orientar el uso funcional de la aplicación de forma clara y organizada. El sistema centraliza los procesos de autenticación, consulta, registro de clientes, gestión de productos, ventas, histórico y administración de usuarios.

La separación de roles fortalece el control interno: el administrador tiene acceso completo, mientras que el vendedor conserva las funciones necesarias para operar ventas sin modificar usuarios ni configuraciones sensibles. Esta organización reduce errores operativos y mejora la seguridad del sistema.

Las funcionalidades documentadas cumplen con el propósito de la fase de implantación, ya que facilitan la entrega del software al usuario final y explican cómo operar el aplicativo de acuerdo con sus módulos principales.

Bibliografía

- Departamento Nacional de Planeación. (s. f.). Guía para la elaboración de manuales de usuario de los sistemas de información.
- Proyecto ALUMIPRO. (2026). Código fuente y documentación interna del sistema ALUMIPRO: frontend React, backend Spring Boot y base de datos MySQL.
- Oracle. (2026). MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>
- React. (2026). React documentation. <https://react.dev/>